



پروژه شماره سه: سیستم قفل امنیتی

در این پروژه، یک سیستم قفل امنیتی طراحی می‌شود که قابلیت ثبت و مدیریت حداکثر ۱۶ کاربر را دارد. هر کاربر دارای شناسه کاربری (ID) و الگوی زمانی رفتاری (Behavior Pattern) به عنوان رمز عبور (password) است.

الگوی زمانی رفتاری (Behavior Pattern):

❖ الگوی چهار بیتی که شامل توالی صفر و یک و فواصل زمانی میان آن‌هاست.

در نتیجه، کاربر تنها زمانی به سیستم دسترسی پیدا می‌کند که شناسه و الگوی رفتاری او صحیح باشند.

در این سیستم، هر کاربر باید رفتار مخصوص خودش را هم تکرار کند.

این رفتار، یعنی «الگوی زمانی»، ترکیبی از چند صفر و یک است که با فاصله‌های زمانی خاص بین آن‌ها وارد می‌شود.

مثلاً فرض کنید شما موقع ثبت نام، چهار دکمه را به ترتیب زیر فشار داده‌اید :

(۳ ثانیه بعد از شروع فرآیند ثبت الگو) ← "1"، (۴ ثانیه بعد) ← "0"، (۲ ثانیه بعد) ← "1"، (۱ ثانیه بعد) ← "1"

در این مثال، خود عددهای صفر و یک، توالی باینری شما هستند و زمان‌هایی که بینشان فاصله انداخته‌اید (۳، ۴، ۲، ۱ ثانیه)، رفتار زمانی شما است.

حالا وقتی دوباره می‌خواهید وارد شوید، سیستم از شما می‌خواهد همان توالی و همان فاصله‌های زمانی را تکرار کنید.

یعنی باید همان 0 و 1 را با همان تأخیرها وارد کنید؛ نه خیلی زودتر، نه خیلی دیرتر.

برای اینکه سیستم کمی انعطاف‌پذیر باشد، یک «تولرانس زمانی» هم تعریف شده است:

← اگر زودتر یا دیرتر از زمان اصلی بزنید ولی خطای زمانی شما کمتر از یک ثانیه (۱۰۰۰ میلی‌ثانیه) باشد، سیستم قبول

می‌کند. اما اگر بیش‌تر از این زمان اختلاف داشته باشید، یعنی رفتار شما با رفتار اصلی فرق دارد و سیستم اجازه ورود

نمی‌دهد.

به زبان ساده‌تر :

این بخش مثل امضای شخصی شماست، اما به جای خط، بر اساس زمان و ترتیب فشردن دکمه‌ها تشخیص داده می‌شود.

مشخصات کلی سیستم

❖ ذخیره و مدیریت کاربران

سیستم توانایی ذخیره سازی تا ۱۶ کاربر را دارد. هر کاربر دارای داده های زیر است :

- شناسه کاربری (ID) : مقادیر بین 0 تا 15
- PatternBit : الگوی باینری چهار بیتی (0 و 1)
- Intervals : فواصل زمانی بین وارد کردن چهار بیت الگو

داده ها در EEPROM داخلی میکروکنترلر ذخیره می شوند تا پس از قطع تغذیه نیز باقی بمانند.

❖ حالت اولیه سیستم

- ★ در ابتدا سیستم در وضعیت انتظار است و LED سفید  متصل به بیت صفرم پورت C (PortC.0) روشن است.
- ★ فقط وقفه های خارجی INT2 و INT3 که به ترتیب برای ورود کاربر و ادمین می باشند مورد قبول است.

❖ فرآیند ثبت کاربر

هنگامی که ادمین سیستم بخواهد کاربر جدیدی را ثبت کند:

- ★ وقفه خارجی سوم INT3 را می فشارد.
- ★ فرآیند احراز هویت ادمین اجرا می شود. (در ادامه توضیح داده شده)
- ★ در صورت احراز هویت موفقیت آمیز ادمین، LED قرمز  متصل به بیت یکم پورت C (PortC.1) با دیوتی سایکل ۶۰ درصد و دوره تناوب ۱۰۰۰ میلی ثانیه به مدت ۲ ثانیه، شروع به چشمک زدن می کند.
- ★ پس از سپری شدن این زمان، LED آبی  متصل به بیت دوم پورت C (PortC.2) روشن می شود.
- ★ ادمین باید شناسه (ID) کاربری که می خواهد تعریف کند را از طریق پورت B (PortB) وارد کند. (عددی بین 0 تا 15)
- ★ سپس با فشردن وقفه خارجی چهارم INT4، عدد وارد شده را ثبت می کند. (محدودیت زمانی نداشته و سیستم باید تا فشرده شدن INT4 توسط ادمین صبر کند)
- ★ بعد از فشردن INT4، LED آبی  متصل به بیت دوم پورت C (PortC.2) خاموش شده و دوباره LED قرمز  متصل به بیت یکم پورت C (PortC.1) با همان تناوب و دیوتی سایکل چشمک می زند.
- ★ پس از خاموش شدن LED قرمز  و سپری شدن ۲ ثانیه :
 - LED آبی  متصل به بیت یکم پورت C (PortC.1) روشن،
 - و زمان وارد کردن الگوی زمانی-رفتاری آغاز می شود.
- ★ ادمین باید با استفاده از وقفه های خارجی INT0 و INT1 (فشردن INT0 به معنای "0"، فشردن INT1 برای "1"، کد چهار بیتی متشکل از 0 و 1 را با فواصل زمانی دلخواه وارد کند.

- توجه : فاصله بین وارد کردن دو بیت نباید بیشتر از ۱۰ ثانیه باشد. (برای کاهش پیچیدگی ذخیره رمز)
- ★ الگوی زمانی وارد کردن الگو، به همراه خود الگو (۴ بیت وارد شده – مثلاً 0110)، در حافظه ذخیره می‌شود.
- ★ پس از ثبت موفق کاربر توسط ادمین، LED سبز ● متصل به بیت دوم پورت C (PortC.2) با دیوتی سایکل ۶۰ درصد و دوره تناوب ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه به مدت ۲ ثانیه، شروع به چشمک زدن می‌کند.
- ★ سیستم به حالت اولیه برگشته، LED سفید متصل به بیت صفرم پورت C (PortC.0) روشن شده و سیستم منتظر فشرده شدن وقفه‌های خارجی INT2 و INT3 می‌ماند.

❖ فرآیند ورود کاربر

هنگامی که کاربر بخواهد وارد سیستم شود :

- ★ وقفه خارجی دوم INT2 را می‌فشارد.
- ★ پس از این اقدام، LED زرد ● متصل به بیت ششم پورت C (PortC.6) با دیوتی‌سایکل ۶۰ درصد و دوره‌تناوب ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه به مدت ۲ ثانیه، شروع به چشمک زدن می‌کند.
- ★ پس از سپری شدن این زمان، LED بنفش ● متصل به بیت هفتم پورت C (PortC.7) روشن می‌شود.
- ★ اکنون کاربر باید شناسه (ID) کاربری خود را از طریق پورت B (PortB) وارد کند. (عددی بین 0 تا 15)
- ★ سپس با فشردن وقفه خارجی چهارم INT4 ، عدد وارد شده را ثبت می‌کند.
- ★ بعد از فشردن INT4، LED بنفش ● متصل به بیت هفتم پورت C (PortC.7) خاموش شده و دوباره LED زرد ● متصل به بیت ششم پورت C (PortC.6) با همان تناوب و دیوتی‌سایکل چشمک می‌زند.
- ★ پس از خاموش شدن LED زرد ● و سپری شدن ۲ ثانیه :
 - LED بنفش ● متصل به بیت هفتم پورت C (PortC.7) روشن،
 - و زمان وارد کردن الگوی زمانی-رفتاری آغاز می‌شود.
- ★ کاربر باید با استفاده از وقفه‌های خارجی INT0 و INT1 (فشردن INT0 به معنای "0" ، فشردن INT1 برای "1")، کد چهار بیتی متشکل از 0 و 1 را با همان فواصل زمانی‌ای که از قبل به سیستم تعریف شده بود، وارد کند.
- ★ سیستم الگوی وارد شده به همراه زمان وارد شدن هر بیت را با مقدار ذخیره شده در حافظه تطبیق می‌دهد.
- ★ در صورت موفقیت‌آمیز بودن ورود کاربر و وارد کردن صحیح الگو، LED سبز ● متصل به بیت دوم پورت C (PortC.2) با دیوتی سایکل ۶۰ درصد و دوره تناوب ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه به مدت ۲ ثانیه، شروع به چشمک زدن می‌کند.
- ★ سیستم به حالت اولیه برگشته، LED سفید متصل به بیت صفرم پورت C (PortC.0) روشن شده و سیستم منتظر فشرده شدن وقفه‌های خارجی INT2 و INT3 می‌ماند.

توجه: وقفه‌های خارجی باید فقط در زمانی که منطق سیستم ایجاب می‌کند پذیرش شوند و در حالت‌هایی که عملکردی برایشان پیش‌بینی نشده، پذیرش نمی‌شوند.

❖ فرآیند احراز هویت ادمین

برای اینکه فقط ادمین سیستم بتواند اطلاعات کاربران را ثبت و یا ویرایش کند، تمهیدی اندیشیده و قراردادی وضع شده تا فقط ادمین بعد از وارد کردن الگویی خاص بتواند هویت خود را احراز و وارد حالت تغییرات شود. این الگو به شرح زیر است :

- ★ پس از وارد شدن به حالت احراز هویت، ادمین باید عددی را از طریق پورت B (PortB) وارد کند.
- ★ اکنون ادمین باید وقفه خارجی پنجم INT5 را فشار دهد.
- ★ سپس به اندازه ثانیه‌ای که از طریق پورت B (PortB) وارد کرده، مکث کند و دوباره وقفه خارجی پنجم INT5 را فشار دهد.
- یعنی عددی که از طریق پورت B (PortB) وارد می‌کند، فاصله زمانی بین فشردن دو وقفه را مشخص می‌کند.
- ★ اکنون سیستم باید فاصله زمانی دوبار فشردن وقفه را با عدد دریافت شده از ادمین مقایسه کند و اگر مطابقت داشت، احراز هویت انجام شده و به مرحله بعد می‌رود. در غیر این صورت، سیستم به حالت اولیه باز می‌گردد.
- اگر زودتر یا دیرتر از زمان اصلی بزنید ولی خطای زمانی شما کمتر از یک ثانیه (۱۰۰۰ میلی ثانیه) باشد، سیستم قبول می‌کند.

نحوه عملکرد اینترآپت‌ها

این پروژه از چندین اینترآپت خارجی برای کنترل سیستم استفاده می‌کند :

- INT0 و INT1 : دریافت الگوی باینری (۰ و ۱) از ورودی

- INT0 فعال شود : مقدار ۰ به الگوی ۴ بیتی دریافتی اضافه می‌شود.

- INT1 فعال شود : مقدار ۱ به الگوی ۴ بیتی دریافتی اضافه می‌شود.

- INT2 : اجرای فرآیند ورود کاربر

- INT3 : اجرای فرآیند ثبت کاربر توسط ادمین

- INT4 : ثبت مقادیر وارد شده در فرآیندهای ورود و ثبت کاربر

- INT5 : فرآیند احراز هویت ادمین